

מבוא

מסמך זה מהווה הרחבה והשלמה למסמך האפיון הכללי של התממשקות ספקי תוכן למערכת הLRS של משרד החינוך. המסמך מתמקד בדרישות הייחודיות לפרויקט 720 ומפרט את אירועי הxAPI, מבני הנתונים וההרחבות (Extensions) הנדרשים עבור פרויקט זה. כל הדרישות, ההגדרות והכללים שאינם מפורטים במסמך זה כפופים למסמך האפיון הכללי של התממשקות ספקים לLRS, הזמין בכתובת: <https://sapakim.education.gov.il/tech/lrs/>

מקרה של סתירה בין המסמכים, ההנחיות המפורטות במסמך זה יגברו עבור התממשקות פרויקט 720 בלבד.

דיווחי xAPI המתוארים במסמך זה יישלחו לLRS **Near Real-Time**, כך שהאירועים יועברו בסמוך ככל האפשר למועד התרחשותם. בנוסף, על המערכת התומכת בהתממשקות ליישם מנגנון **Retry/Resend**, כך שבמקרה של כשל זמני בשליחת אירוע לLRS, האירוע יישמר ויישלח מחדש עד לקליטתו המוצלחת, תוך הבטחת מנגנון למניעת שליחת דיווחים כפולים (שליחת הודעה בעלת statement.id שכבר נקלט במערכת תגרום לדחיית ההודעה).

רשימות ערכי ה**ENUM** המופיעות במסמך זה מבוססות על תקן התוכן שהופץ לספקי פרויקט 720, ומטרתן להבטיח אחידות בין נתוני התוכן המדווחים לבין המטא-דאטה המוגדר בתקן. כמו כן, שליחת המטא-דאטה במסגרת הודעות הxAPI אינה מחליפה, אינה סותרת ואינה מייצגת את מנגנון שליחת המטא-דאטה הסטטי של ספקי התוכן. שני המנגנונים יפעלו במקביל ויש להשלים את הדרישות של שניהם.

גרסאות

גרסה	תאריך שינוי	תיאור השינוי
1.0	14/7/26	גרסה ראשונה

כללי

מזהה משתמש (ACTOR)

עבור כל דיווח תחת תוכנית 720 השימוש בexidentifier הוא חובה, וכל הודעות ה-xAPI ישלחו כשהמשתמש מזהה באמצעות תעודת זהות מעורבלת בלבד.

```
{
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "1000000000"
  }
}
```

שיוך לספק LMS

כל הודעת xAPI הנשלחת למערכת הLRS חייבת לכלול תחת context.contextActivities.grouping את מערכת הLMS- אשר מדווחת את האירוע.

ה Activity-יתאר את מערכת ה LMS-השולחת את ההודעה, בהתאם למבנה המוגדר במפרט.

דוגמה:

```
"context": {
  "contextActivities": {
    "grouping": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms"
        }
      }
    ]
  }
}
```

שיוך ל SESSION

כל הודעת xAPI תכלול תחת context.contextActivities.grouping הפניה ל Session-הפעיל אליו שייך האירוע.

ה Session-ייוצג באמצעות אותו Activity שנשלח באירועי resume, suspend, enter, exit-

דוגמה:

```
"context": {
  "contextActivities": {
    "grouping": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session",
          "name": {
            "he": "Session"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

שיוך לקבוצת לימוד

כל הודעות ה xAPI יכללו את קבוצת ה NMM או המוסד החינוכי אליו משויך המשתמש באמצעות השדה context.team

עדיפות לשיוך לקבוצת הלימוד (NMM), במידה ועדיין לא ידועה קבוצת הלימוד, יש לשיוך לסמל מוסד

שיוך לסמל מוסד

השדה יזהה את המוסד באמצעות סמל המוסד הרשמי של משרד החינוך.

דוגמה:

```
{
  "context": {
    "team": {
      "objectType": "Group",
      "account": {
        "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
        "name": "123456"
      }
    }
  }
}
```

כאשר הערך name מכיל את סמל המוסד הרשמי.

שיוך ל NMM

השדה יזהה את קבוצת NMM כפי שמופיעה ברשומות משרד החינוך

דוגמה:

```
{
  "context": {
    "team": {
      "objectType": "Group",
      "account": {
        "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/nmm/kvutsa",
        "name": "90635956"
      }
    }
  }
}
```

כאשר הערך name מכיל את ID של NMM כפי שמופיע במשרד

דיווח על פעילויות תוכן – שיוך לספק תוכן

בהודעות המתייחסות לאינטראקציה עם תוכן לימודי (כגון משימות, שאלונים, משחקים, סימולציות, סרטונים, יחידות לימוד וכדומה), יש לצרף בנוסף תחת context.contextActivities.grouping את ספק התוכן ממנו הגיע פריט התוכן.

ספק התוכן יזוהה באמצעות מזהה הפריט בקטלוג החינוכי. (ECAT Item).

דוגמה:

```
"context": {
  "contextActivities": {
    "grouping": [
```

```

{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms"
  }
},
{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/ecat/item/123456",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/content-
vendor"
  }
}
]
}
}

```

הערה: הוספת מזהה ספק התוכן מאפשרת להבחין בין מערכת ה-LMS המדווחת את האירוע לבין ספק התוכן אליו מתייחס האירוע, במקרים בהם מערכת הלמידה והתוכן מסופקים על-ידי גורמים שונים.

שיוך לסוג מערכת

כל הודעה יש לשייך לסוג התוכנית תחת context.contextActivities.grouping

הערכים האפשריים הם:

- <https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform> - זה הערך הרלוונטי לספקי פלטפורמה תוכנית 720
- <https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/english-app> - זה הערך הרלוונטי לספקי קול קורא אנגלית
- <https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/innovation-authority> - זה הערך הרלוונטי לספקי קול קורא הרשות לחדשנות ומשרד החינוך

כאשר typen Activity הוא:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program>

לדוגמא:

```

"context": {
  "contextActivities": {
    "grouping": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/ecat/item/123456",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/content-
vendor"
    }
  },
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
    }
  }
]
}

```

התחברות למערכת (SESSION)

כללי

מערכת ה LRS-תומכת בדיווח על מחזור החיים של Session במערכת.

Session מייצג ביקור אחד של משתמש במערכת, החל מרגע הכניסה ועד לסיום העבודה.

לכל Session יוקצה מזהה ייחודי (sessionId) אשר ישמש בכל ההודעות השייכות לאותו ביקור.

לצורך כך נוסף ActivityType חדש למילון הפעילויות.

ActivityType

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session>

מבנה ה IRI של ה Session-יהיה:

<https://{supplier-domain}/session/{sessionId}>

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494>

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
תחילת Session	enter
איבוד פוקוס	suspend
חזרה לפוקוס	resume
סיום Session	exit

הודעת ENTER

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש מתחיל Session חדש במערכת.

בנוסף ליצירת הSession ניתן לצרף מידע טכני המתאר את סביבת העבודה של המשתמש.

המידע מועבר באמצעות:

context.extensions

דוגמה לערכים	Extension
deviceType	Desktop / Mobile / Tablet
platform	Web / Android / iOS
operatingSystem	Windows / Android / iOS
osVersion	Windows 11
browser	Chrome

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "3d2ab89b-75b8-4c43-bb17-1cf8f25c0001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  }
},
```

```

"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/enter"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session",
    "name": {
      "he": "Session"
    }
  }
},
"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/deviceType": "Desktop",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/platform": "Web",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/operatingSystem":
"Windows",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/osVersion": "11",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/browser": "Chrome",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/browserVersion": "138.0",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/applicationVersion":
"2.5.17"
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}

```

הודעת SUSPEND

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש מפסיק את העבודה במערכת באופן זמני, לדוגמה בעקבות מעבר לחלון אחר או איבוד פוקוס של הדפדפן.

דוגמת הודעה

```
{
```

```

"id": "9e56dcb8-cf90-4ef7-8b64-a11111111111",
"actor": {
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "1012345678"
  }
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/suspend"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T09:02:15Z"
}

```

הודעת RESUME

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש חוזר להמשיך את העבודה באותו Session לאחר איבוד פוקוס.

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "c5e6c7c9-0d1f-44af-b222-222222222222",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  }
}

```



```

},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/resume"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T09:05:10Z"
}

```

הודעת EXIT

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש מסיים את ה Session

יש לדווח את משך ה Session ברוטו (exit מינוס enter) באמצעות result.duration

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "4c92b8d8-2a3d-41e5-9333-333333333333",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/exit"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",

```

```
"id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
  }
},
"result": {
  "duration": "PT45M12S"
},
"timestamp": "2026-01-15T09:15:12Z"
}
```

צפייה ב-DASHBOARD

כללי

כל Dashboard יוגדר כ-Activity-עצמאי, כך שניתן יהיה לנתח אילו דשבורדים נצפו, באיזו תדירות ועל ידי אילו משתמשים. לצורך כך נוסף ActivityType חדש למילון הפעילויות.

ActivityType

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/dashboard>

בנוסף, נוסף Verb חדש למילון הפעלים.

Verb

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/viewed>

מבנה ה-IRI של ה-Dashboard-יהיה:

<https://{supplier-domain}/dashboard/{dashboardType}>

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/dashboard/learning-group>

או

<https://720.example.co.il/dashboard/student-personal>

מתוך הרשימה הבאה שהוגדרה:

- student-personal - תלמיד צופה בנתוני עצמו
- student-view - מורה צופה בנתוני תלמיד
- learning-group - מורה צופה בנתוני קבוצה
- realtime-dashboard - מורה צופה בפעילות חיה של תלמידים

אירועים נתמכים
בשלב זה מוגדר אירוע אחד בלבד.

Verb אירוע

viewed צפיה בדשבורד

משך הצפייה

במידת האפשר מומלץ לדווח את משך הזמן שבו המשתמש צפה בדשבורד באמצעות השדה:

result.duration

משך הזמן ידווח בפורמט ISO-8601 Duration.

לדוגמה:

```
"result": {  
  "duration": "PT2M35S"  
}
```

כאשר הדיווח נשלח עם סיום הצפייה בדשבורד.

מבנה ההודעה

ה object-יתאר את הדשבורד אליו נכנס המשתמש.

```
"object": {  
  "objectType": "Activity",  
  "id": "https://720.example.co.il/dashboard/student-personal",  
  "definition": {  
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/dashboard",  
    "name": {  
      "he": "דשבורד פר תלמיד"  
    }  
  }  
}
```

מסנן הדשבורד

יש לצרף באמצעות context.extensions את id עבורו הציגו את ה dashboard

לדוגמה:

```
"context": {  
  "extensions": {
```

```
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/dashboardId": "<nmmlId/tzId>"
}
}
```

לפי החלוקה הבאה:

תלמיד צופה בנתוני עצמו – student-personal - ת"ז

מורה צופה בנתוני תלמיד – student-view - ת"ז

מורה צופה בנתוני קבוצה – learning-group - nmm

מורה צופה בפעילות חיה של תלמידים – realtime-dashboard - nmm

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "82fd1f7b-f18f-46ef-bfc7-1fef0d220001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/viewed"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/dashboard/student-personal",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/dashboard",
      "name": {
        "he": "דשבורד מורה"
      }
    }
  },
  "result": {
    "duration": "PT2M35S"
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/dashboardId": "123456789"
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T09:10:00Z"
}
```

שאלון פעילות (AGENCY QUESTIONNAIRE)

כללי

שאלון הפעילות מיוצג כ Activity מסוג questionnaire

לצורך זיהוי שמדובר בשאלון פעילות, ה object.id יכול את המילה agency ובנוסף יציין האם מדובר בשאלון המתבצע לפני או לאחר תהליך הלמידה.

מבנה ה IRI-יהיה:

`https://{supplier-domain}/agency/{pre|post}`

לדוגמא:

`https://720.example.co.il/agency/pre`

או

`https://720.example.co.il/agency/post`

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
-------	------

initialized	תחילת מענה על שאלון
-------------	---------------------

answered	מענה על שאלה
----------	--------------

completed	סיום שאלון
-----------	------------

תחילת מענה על שאלון - INITIALIZED

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש מתחיל לענות על שאלון הפעילות.

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "4f0c49d8-2b90-4e78-8fd0-000000000001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
}
```

```

"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/agency/PRE",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
    "name": {
      "he": "שאלון פעילות - לפני הלמידה"
    }
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}

```

מענה על שאלה - ANSWERED

אירוע זה נשלח עבור כל שאלה עליה ענה המשתמש.

ה object מייצג את השאלה עצמה.

ה parent מצביע על שאלון הפעילות.

תשובת המשתמש תישלח באמצעות result.score וכן המלל של תוכן התשובה ישלח ב result.responses, כך:

```

"result": {
  "response": "מסכים מאוד",
  "score": {
    "min": 0,
    "max": 5,
    "raw": 5
  }
}

```

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "4f0c49d8-2b90-4e78-8fd0-000000000002",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/agency/question/5",

```

```

"definition": {
  "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
  "name": {
    "he": "שאלה 5"
  }
},
"result": {
  "response": "מסכים מאוד",
  "score": {
    "min": 0,
    "max": 5,
    "raw": 5
  }
},
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/agency/PRE"
      }
    ]
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:31:15Z"
}

```

סיום שאלון - COMPLETED

אירוע זה נשלח לאחר שהמשתמש השלים את המענה על שאלון הפעלנות.

משך מילוי השאלון ידווח באמצעות result.duration

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "4f0c49d8-2b90-4e78-8fd0-000000000003",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  }
}

```

```

},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/agency/PRE",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
    "name": {
      "he": "שאלון פעלנות - לפני הלמידה"
    }
  }
},
"result": {
  "completion": true,
  "duration": "PT3M42S"
},
"timestamp": "2026-01-15T08:34:12Z"
}

```

ניהול שיחה (עם בוט או ישות אחרת)

כללי

Conversation מייצג רצף הודעות בין המשתמש לבין גורם אחר במערכת, כגון בוט, מורה או גורם אחר.

לצורך כך נוסף ActivityType חדש למילון הפעילויות.

ActivityType

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/conversation>

מבנה ה-IRI יהיה:

<https://{supplier-domain>

[}/conversation/{conversationId}](#)

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/conversation/7b42b7ef>

כאשר conversationId הוא מזהה ייחודי של השיחה במערכת הספק.

הערה: אותו object.id ישמש בכל ההודעות המתייחסות לאותה שיחה.

מידע ייעודי לאינטראקציה

יש לצרף את המאפיינים הבאים באמצעות context.extensions

תיאור	Extension
מי שלח את ההודעה	speaker
מה גרם לפתיחת/שליחת ההודעה	conversationTrigger
סוג העזרה שהתבקשה/הוצעה	helpType
מזהה הרכיב ממנו בוצעה הפנייה (כאשר קיים)	componentId
מזהה הפריט ממנו בוצעה הפנייה (כאשר קיים)	itemId
SPEAKER	
מזהה את הגורם ששלח את ההודעה.	
ערכים אפשריים:	
• student	
• bot	
CONVERSATION TRIGGER	
מתאר מה גרם לאינטראקציה.	
ערכים אפשריים:	
• student-request	
• success-effort	
• misconception	
• idle-time	
HELP TYPE	
מתאר מה סוג העזרה שהתבקשה ע"י התלמיד הוא הוצעה ע"י הבוט	
ערכים אפשריים:	
• hint	
• explanation	
• alternative-content	
• other	
• bot-help-offer	
• motivation	

COMPONENT ID

כאשר האינטראקציה בוצעה מתוך רכיב תוכן, יצוין מזהה הרכיב.

ITEM ID

כאשר האינטראקציה בוצעה מתוך פריט תוכן, יצוין מזהה הפריט.

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
interacted	אינטראקציה במסגרת שיחה
rated	התלמיד דירג הודעת בוט

כללי הדיווח

- בכל האירועים ה actor-יהיה **התלמיד**.
- ה object יהיה Conversation
- כל ההודעות באותה שיחה יתייחסו לאותו conversationId
- תוכן השיחה אינו נשלח לLRS
- יש ליצור conversationId חדש עבור שיחה חדשה או פריט שונה

דוגמת הודעת INTERACTED

```
{
  "id": "1c52f635-8c63-47b0-b41b-1b5d9d1b1001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/interacted"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/conversation/8d22fe91",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/conversation"
    }
  }
}
```

```

},
"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/speaker": "student",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/conversationTrigger":
"helpRequest",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/componentId":
"https://720.example.co.il/component/200",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/itemId":
"https://720.example.co.il/item/questionnaire/315"
  },
  "timestamp": "2026-01-15T10:25:00Z"
}

```

דוגמת הודעת RATED

responsen בהודעת rate הוא enum

ערכים אפשריים:

- like •
- dislike •

```

{
  "id": "3c8f9d58-6f34-4b76-bb4d-000000000003",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/rated"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/conversation/7b42b7ef",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/conversation"
    }
  },
  "result": {
    "response": "like"
  },
}

```

```
"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/conversationType": "bot"
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T10:15:10Z"
}
```

שאלון רפלקציה

כללי

שאלון הרפלקציה מיוצג כ-Activity מסוג questionnaire.

לצורך זיהוי שמדובר בשאלון רפלקציה, ה-object.id יכול את המילה reflection.

מבנה ה-IRI יהיה:

https://{supplier-domain}/reflection/{questionnaireId}

לדוגמה:

https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson

או

https://720.example.co.il/reflection/12345

הערה: אותו object.id ישמש בכל ההודעות המתייחסות לאותו שאלון (initialized, answered, skipped, completed) וכן לכל המופעים של אותו שאלון עבור תלמידים שונים או בזמנים שונים

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
initialized	תחילת מענה על שאלון
answered	מענה על שאלה
skipped	דילוג על שאלה
completed	סיום שאלון
לצורך כך יתווסף Verb חדש למילון הפעלים:	
https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/skipped	

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש מתחיל לענות על שאלון הרפלקציה.

יש לציין את הטריגר להצגת השאלון בcontext.extensions.reflectionTrigger תחת הערך

ערכים אפשריים:

- end-of-learning-objective
- end-of-learning-component
- difficult-task
- other

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
      "name": {
        "he": "שאלון רפלקציה"
      }
    }
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/reflectionTrigger":
        "difficult-task"
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}
```

אירוע זה נשלח עבור כל שאלה עליה ענה המשתמש.

ה-object מייצג את השאלה, יש לכלול בobject את תיאור השאלה כך:

```
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/3",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
    "name": {
      "he": "מה תרם לך ההסבר?"
    }
  }
}
```

ה-parent מצביע על שאלון הרפלקציה.

מערכת ה-LRS תומכת בשני סוגי תשובות:

- תשובה פתוחה

כאשר המשתמש מזין תשובה חופשית, תוכן התשובה יישלח באמצעות:

```
"result": {
  "response": "התשובה שהזין המשתמש"
}
```

- תשובת דירוג

כאשר השאלה היא מסוג דירוג (לדוגמה 1–5 או 1–10), ערך הדירוג יישלח באמצעות result.score.

לדוגמה:

```
"result": {
  "score": {
    "raw": 4,
    "min": 1,
    "max": 5
  }
}
```

הערה: בהודעת answered יישלח אחד מסוגי התשובות בלבד, בהתאם לסוג השאלה:

result.response – עבור שאלות פתוחות.

result.score – עבור שאלות דירוג.

דוגמת הודעה – תשובה פתוחה

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770002",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/3",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
      "name": {
        "he": "מה תרם לך ההסבר?"
      }
    }
  },
  "result": {
    "response": "הבנתי טוב יותר את הנושא."
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": [
        {
          "objectType": "Activity",
          "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson"
        }
      ]
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:31:15Z"
}
```

```

{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770003",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/4",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
      "name": {
        "he": "דרג מ1 עד 10 את קושי העבודה"
      }
    }
  },
  "result": {
    "score": {
      "raw": 4,
      "min": 1,
      "max": 5
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": [
        {
          "objectType": "Activity",
          "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson"
        }
      ]
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:32:10Z"
}

```


אירוע זה נשלח כאשר המשתמש בחר שלא לענות על שאלה ועבר לשאלה הבאה.

ה-object מייצג את השאלה שעליה דולג, יש לכלול בobject את תיאור השאלה כך:

```
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/3",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
    "name": {
      "he": "מה תרם לך ההסבר?"
    }
  }
}
```

ה-parent מצביע על שאלון הרפלקציה.

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770004",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/skipped"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/5",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
      "name": {
        "he": "מה תרם לך ההסבר?"
      }
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": [
        {
          "objectType": "Activity",
          "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    }  
  ]  
}  
},  
"timestamp": "2026-01-15T08:32:45Z"  
}
```

סיום שאלון - COMPLETED

אירוע זה נשלח לאחר שהמשתמש השלים את המענה על שאלון הרפלקציה.

משך מילוי השאלון ידווח באמצעות `.result.duration`.

דוגמת הודעה

```
{  
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770005",  
  "actor": {  
    "objectType": "Agent",  
    "account": {  
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",  
      "name": "1012345678"  
    }  
  },  
  "verb": {  
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"  
  },  
  "object": {  
    "objectType": "Activity",  
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson",  
    "definition": {  
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire"  
    }  
  },  
  "result": {  
    "completion": true,  
    "duration": "PT4M18S"  
  },  
  "timestamp": "2026-01-15T08:34:12Z"  
}
```

מפגש מנטור-תלמיד

כללי

אירוע זה מתעד מפגש מנטור-תלמיד שהתקיים במסגרת התוכנית.

האירוע נשלח לאחר שהמפגש הסתיים, ומתעד את עצם קיום המפגש ואת המידע הנלווה אליו.

אירוע זה אינו מהווה אינטראקציה עם תוכן לימודי, ולכן אינו כולל תיוגים פדגוגיים או מטא-נתוני תוכן.

הverb במקרה הזה יהיה:

https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed

ה־ object של ההודעה ייצג את מפגש המנטור-תלמיד.

Activity Type:

https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/mentor-student-meeting

ה־ object.id יהיה מזהה ייחודי של המפגש במערכת הספק.

לדוגמה:

https://720.example.co.il/mentor-student-meeting/987654

מידע ייעודי לאירוע

ההודעה תכלול את השדות הבאים באמצעות context.extensions

תיאור	Extension
מזהה המנטור שקיים את המפגש.	mentor
מזהה התלמיד שהשתתף במפגש.	student
תאריך קיום המפגש.	meetingDate
שלב הליווי של התלמיד בעת קיום המפגש (מתוך רשימה שתפורסם בהמשך)	mentoringPhase

דוגמה:

```
{
  "id": "4e79b8dd-bc3f-43d5-98cf-4d47252f2b47",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "123456789"
    }
  },
  "verb": {
```

```
"id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed",
"display": {
  "en": "completed"
}
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/mentor-student-meeting/987654",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/mentor-student-
meeting"
  }
},
"context": {
  "team": {
    "objectType": "Group",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
      "name": "441122"
    }
  }
},
"contextActivities": {
  "grouping": [
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/lms",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
        "name": {
          "he": "720"
        }
      }
    }
  ],
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
    }
  },
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
    "definition": {
```

```
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
      }
    ]
  },
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mentor": "987654321",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/student": "123456789",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/meetingDate": "2026-09-15",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mentoringPhase": "follow-up"
  },
  "timestamp": "2026-09-15T10:45:00Z"
}
```

יעד למידה אישי (STUDENT GOAL)

כללי

יעד למידה אישי מייצג יעד שהוגדר עבור תלמיד במסגרת התוכנית.

היעד יכול להיות מוגדר על-ידי התלמיד או על-ידי מורה, ולעבור מספר שלבים לאורך מחזור חייו, החל מהגדרתו ועד להשלמתו.

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
תלמיד הגדיר יעד	initialized
תלמיד עדכן יעד	updated
תלמיד השלים יעד	completed

OBJECT

ה־Object מייצג את יעד הלמידה.

Activity Type

https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal

Object ID

https://720.example.co.il/student-goal/{goalId}

GOAL TYPE

סוג היעד ידוע כחלק ממאפייני ה-Object

ערכים אפשריים:

- academic
- personal
- social-emotional
- motivational
- behavioral
- other

INSTRUCTOR

כאשר הפעולה מבוצעת על-ידי מורה, יש לכלול את פרטי המורה באמצעות:

context.instructor

כאשר הפעולה מבוצעת על-ידי התלמיד, אין צורך לשלוח את השדה.

יצירת יעד למידה - INITIALIZED

דוגמת הודעה:

```
{
  "id": "9c31f5b8-57d3-4c78-8c74-9a6fbb5b4123",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "123456789"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/student-goal/548965",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal",
      "extensions": {
        "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/goalType": "academic"
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  }
},
"context": {
  "team": {
    "objectType": "Group",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
      "name": "441122"
    }
  },
  "contextActivities": {
    "grouping": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/lms",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
          "name": {
            "he": "720"
          }
        }
      },
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
        }
      },
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
        }
      }
    ],
    "instructor": {
      "objectType": "Agent",
      "account": {
        "homePage":
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
```

```

        "name": "987654321"
      }
    },
    "timestamp": "2026-09-15T08:30:00Z"
  }
}

```

עדכון יעד למידה - UPDATED

דוגמת הודעה:

```

{
  "id": "9c31f5b8-57d3-4c78-8c74-9a6fbb5b4123",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "123456789"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/updated"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/student-goal/548965",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal",
      "extensions": {
        "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/goalType": "academic"
      }
    }
  },
  "context": {
    "team": {
      "objectType": "Group",
      "account": {
        "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
        "name": "441122"
      }
    },
    "contextActivities": {
      "grouping": [
        {
          "objectType": "Activity",
          "id": "https://720.example.co.il/lms",

```



```

        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
          "name": {
            "he": "720"
          }
        }
      },
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
        }
      },
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
        }
      }
    ]
  },
  "instructor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "987654321"
    }
  }
},
"timestamp": "2026-09-15T08:30:00Z"
}

```

השלמת יעד למידה - COMPLETED

דוגמת הודעה (במקרה הזה ע"י התלמיד):

```

{
  "id": "9c31f5b8-57d3-4c78-8c74-9a6fbb5b4123",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",

```

```

    "name": "123456789"
  }
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/student-goal/548965",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal",
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/goalType": "academic"
    }
  }
},
"context": {
  "team": {
    "objectType": "Group",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
      "name": "441122"
    }
  }
},
"contextActivities": {
  "grouping": [
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/lms",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
        "name": {
          "he": "720"
        }
      }
    }
  ],
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
    }
  }
]
}

```

```
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
    }
  }
],
},
"timestamp": "2026-09-15T08:30:00Z"
}
```

אינטראקציה עם תוכן - כללי

מטא-נתוני תוכן

מבנה היררכי של התוכן

התוכן במערכת מאורגן במבנה היררכי בן שלוש רמות:

- **יחידת תוכן – (Learning Unit)** הישות העליונה, המכילה מספר רכיבי תוכן.
- **רכיב תוכן – (Component)** מקטע לימודי השייך ליחידת תוכן אחת ומכיל פריט תוכן אחד או יותר.
- **פריט תוכן – (Item)** יחידת התוכן הבסיסית, השייכת לרכיב תוכן אחד.

ירושת מטא-נתונים

כל הודעת xAPI המתייחסת לתוכן תכלול את מטא-הנתונים של הישות עליה מתייחס האירוע, וכן את מטא-הנתונים של כל הישויות המכילות אותה בהיררכיית התוכן.

כלומר:

- אירוע על **רכיב תוכן** יכלול את מטא-הנתונים של הרכיב וכן את מטא-הנתונים של יחידת התוכן.
- אירוע על **פריט תוכן** יכלול את מטא-הנתונים של הפריט, של רכיב התוכן ושל יחידת התוכן.

מטא-נתונים של יחידת תוכן (LEARNING UNIT)

GROUPING

השדות name וid של יחידת התוכן ידווחו באמצעות context.contextActivities.grouping

דוגמה

```
{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/learning-unit/4587",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/learning-unit",
  }
}
```

```
"name": {
  "he": "שברים פשוטים"
}
}
```

EXTENSIONS

השדות הבאים ידווחו באמצעות context.extensions:

extension	תיאור
subTopic	תת נושא
learningObjective	רשימה סגורה של יעדי למידה
targetSector	רשימה סגורה של המגזרים שאליהם מיועדת יחידת התוכן
targetAudience	רשימה סגורה של האוכלוסיות שאליהן מיועדת יחידת התוכן
prerequisiteLearningObjective	יעד הלמידה הרלוונטי הנדרש לדעת לפני יחידת התוכן. תלות שנובעת מיחידת התוכן ולא מתלויות שהוגדרו ע"י המשרד

דוגמה

```
{
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/subTopic": "fractions",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/learningObjective": "add-fractions",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/targetSector": "general",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/targetAudience": "grade-6",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/prerequisiteLearningObjective": "basic-fractions"
}
```

מטא-נתונים של רכיב תוכן (COMPONENT)

GROUPING

השדות name וid של רכיב התוכן ידווחו באמצעות context.contextActivities.grouping.

דוגמה

```
{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/component/1254",
}
```

```
"definition": {
  "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
  "name": {
    "he": "תרגול שברים"
  }
}
```

EXTENSIONS

השדות הבאים ידווחו באמצעות context.extensions:

extension	תיאור
skills	מיומנויות
componentPurpose	ערך מתוך רשימה סגורה של מטרת הרכיב
isAssessment	האם רכיב הוא רכיב הערכה
manufacture	שם ספק התוכן
recommendedAfterFail	מזהים של רכיבי תוכן מומלצים לאחר כישלון ברכיב תוכן זה
isRequired	האם יש חובת ביצוע על רכיב התוכן
relativeDifficulty	מספר המייצג את רמת הקושי של רכיב התוכן ביחס לשאר רכיבי התוכן ביחידת התוכן
masteryLevel	ערך יחיד מתוך רשימה סגורה של רמות שליטה
order	מיקום הרכיב בסדר יחידת התוכן. מספר נמוך אומר רכיב שיעבור קודם
depthLevel	רשימה סגורה של רמת רכיב התוכן ביחס לתכנית הלימודים
cognitiveLevel	רשימה סגורה של רמת חשיבה לכל מקצוע
languages	רשימה סגורה של שפות התוכן
estimatedTimeInMinutes	זמן מוערך בדקות לביצוע רכיב התוכן

דוגמה

```
{
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/skills": "problem-solving",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/componentPurpose":
"practice",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/isAssessment": false,
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/manufacture": "Content
Provider Ltd.",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/recommendedAfterFail": true,
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/isRequired": true,
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/relativeDifficulty": 3,
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/masteryLevel":
"intermediate",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/order": 5,
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/depthLevel": "medium",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/cognitiveLevel": "apply",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/languages": [
    "he"
  ],
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/estimatedTimeInMinutes": 15
}
```

מטא-נתונים של פריט תוכן (ITEM)

GROUPING

השדות id name של פריט התוכן ידווחו באמצעות context.contextActivities.grouping.

דוגמה

```
{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/item/9876",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video",
    "name": {
      "he": "סרטון פתיחה"
    }
  }
}
```

EXTENSIONS

השדות הבאים ידווחו באמצעות context.extensions:

extension	תיאור
informationToBot	תיאור מטרת הפריט: מה התלמיד אמור להבין / לתרגל, כיווני חשיבה או אסטרטגיות שחשוב שהתלמיד יפעיל, טעויות נפוצות של תלמידים ומידע נוסף
contentType	ערך יחיד מתוך רשימה סגורה של סוגי תוכן
questions	מערך המציג פרטים על שאלות המופיעות בפריט התוכן
componentId	מזהה הרכיב המכיל את הפריט

דוגמה

```
{
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/informationToBot": "...",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/contentType": "video",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/questions": "...",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/componentId": "..."
}
```

שיוך בהיררכיית התוכן

כל אירוע תוכן ישוּך לישות המכילה אותו באמצעות:

context.contextActivities.parent

ערך ה־parent יהיה הישות הישירה המכילה את האובייקט עליו מדווח האירוע, בהתאם להיררכיית התוכן של ספק התוכן.

לדוגמה:

- רכיב → ה־parent יהיה יחידת הלימוד המכילה אותו
- פריט → ה־parent יהיה הרכיב המכיל אותו
- שאלה → ה־parent יהיה הישות הישירה המכילה אותה (לדוגמה שאלון או פריט אחר), בהתאם למבנה התוכן.

רכיב (COMPONENT)

כללי

רכיב (Component) מייצג מקטע לימודי אחד בתהליך הלמידה.

רכיב יכול להכיל פריט אחד או יותר, כגון סרטונים, שאלונים, משחקים, אנימציות או כל סוג תוכן אחר.

אירועי רכיב מתעדים את תחילת ביצוע הרכיב ואת סיומו על-ידי התלמיד.

אירועים נתמכים

אירוע Verb

initialized תלמיד התחיל רכיב

completed תלמיד סיים רכיב

OBJECT

ה־ object ייצג את הרכיב.

דוגמה:

<https://720.example.co.il/component/12345>

<https://720.example.co.il/component/my-first-component>

סוג ה־ Activity:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component>

INITIALIZED הודעת

אירוע זה נשלח כאשר התלמיד מתחיל לבצע את הרכיב.

בנוסף לשדות הכלליים המוגדרים בפרק "אינטראקציה עם תוכן – כללי" יישלחו:

- Verb = initialized

- Object מסוג component

דוגמה

```
{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/component/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
      "name": {
        "he": "תרגול שברים"
      }
    }
  }
}
```


הודעת COMPLETED

אירוע זה נשלח כאשר התלמיד סיים את ביצוע הרכיב.

בנוסף לשדות הכלליים המוגדרים בפרק "אינטראקציה עם תוכן – כללי" יישלחו:

- Verb = completed
- Object מסוג component

ובשדה result:

תיאור	שדה
האם התלמיד השלים את הרכיב בהצלחה	success
ציון מנורמל בין 0 ל-1 (כאשר רלוונטי)	score.scaled
משך ביצוע הרכיב בפורמט ISO-8601	duration

דוגמה

```
{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/component/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
      "name": {
        "he": "תרגול שברים"
      }
    }
  },
  "result": {
    "success": true,
    "score": {
      "scaled": 0.92
    },
    "duration": "PT12M34S"
  }
}
```

הערה

אירועי רכיב מתייחסים לביצוע הרכיב כולו. אירועים המתייחסים לפריטים (כגון שאלון, סרטון או משחק) ידווחו בנפרד בהתאם לסוג הפריט, ואינם מחליפים את אירועי הרכיב.

פריט

פריט (Item) הוא יחידת תוכן בודדת המרכיבה רכיב לימודי. רכיב עשוי להכיל פריט אחד או יותר, כאשר כל פריט מייצג סוג תוכן מסוים, כגון שאלון, שאלה או מדיה. לכל סוג פריט מוגדרים אירועי xAPI ייעודיים המתארים את האינטראקציה של התלמיד עם אותו פריט.

סוגי פריטים לדוגמא:

- שאלון
- שאלה
- מדיה
- בקשת עזרה
- בחירה שאינה לימודית

דילוג פריט

עבור כל סוג פריט צריך לתמוך בארוע של דילוג על הפריט

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש בחר שלא לבצע פריט מסוים בתוך הרכיב ודילג לפריט הבא.

ה-object מייצג את פריט שדולג

ה-parent מצביע על שאלון הרכיב.

הverb הוא:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/skipped>

דוגמת הודעה לדילוג פריט מסוג שאלון:

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/skipped"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/questionnaire/first-questionnaire",
  }
}
```

```
"definition": {
  "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
  "name": {
    "he": "שאלון ראשון"
  }
},
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/component/987",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
      }
    }
  },
  "extensions": {
    //all metadata
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}
```

שאלון

כללי

שאלון מיוצג כ-Activity מסוג questionnaire.

אירועים נתמכים	
אירוע	Verb
initialized	תחילת מענה על שאלון
completed	סיום שאלון

תחילת מענה על שאלון - INITIALIZED

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש מתחיל לענות על שאלון

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",
}
```

```

"actor": {
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "1012345678"
  }
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/questionnaire/first-questionnaire",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
    "name": {
      "he": "שאלון ראשון"
    }
  }
},
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/component/987",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
      }
    }
  },
  "extensions": {
    //all metadata
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}

```

סיים שאלון - COMPLETED

אירוע זה נשלח לאחר שהמשתמש השלים את המענה על שאלון.

משך מילוי השאלון ידווח באמצעות result.duration.

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",

```

```
"actor": {
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "1012345678"
  }
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/questionnaire/first-questionnaire",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
    "name": {
      "he": "שאלון ראשון"
    }
  }
},
"result": {
  "score": {
    "min": 0,
    "max": 100,
    "raw": 95,
    "scale": 0.95
  },
  "duration": "PT4M18S"
},
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/component/987",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
      }
    }
  },
  "extensions": {
    //all metadata
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
```

}

שאלה

כללי

אירוע זה נשלח כאשר תלמיד עונה על שאלה המהווה חלק מפריט תוכן.

ה object של ההודעה יהיה השאלה עליה ענה התלמיד.

הרכיב המכיל את השאלה (לדוגמה שאלון, תרגול או משחק) ידווח באמצעות context.contextActivities.parent

אירועים נתמכים

אירוע Verb

answered תלמיד ענה על שאלה

OBJECT

ה object-יזהה את הפריט (השאלה).

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/item/question/12345>

סוג ה Activity-יהיה:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question>

PARENT

כל שאלה תשוּיך לרכיב המכיל אותה.

לדוגמה:

```
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/component/987",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

כל שאלה תשוּיך באמצעות context.contextActivities.parent לישות המכילה אותה באופן ישיר.

ה־ Parent יהיה הישות הקרובה ביותר בהיררכיה, בהתאם למבנה התוכן של ספק התוכן.

לדוגמא:

- שאלון
- פריט המכיל מספר שאלות
- רכיב
- כל ישות אחרת המהווה את המיכל הישיר של השאלה

לדוגמא:

```
"context": {  
  "contextActivities": {  
    "parent": [  
      {  
        "objectType": "Activity",  
        "id": "https://720.example.co.il/item/questionnaire/987",  
        "definition": {  
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/item"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

או

```
"context": {  
  "contextActivities": {  
    "parent": [  
      {  
        "objectType": "Activity",  
        "id": "https://720.example.co.il/component/123",  
        "definition": {  
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

הערה: ברוב המקרים ה־ Parent יהיה **פריט מסוג שאלון**, המכיל את השאלה. עם זאת, במבני תוכן אחרים ה־ Parent יכול להיות כל ישות אחרת המכילה את השאלה. אין חובה שה־ Parent יהיה תמיד רכיב או תמיד פריט. המבנה נקבע בהתאם להיררכיית התוכן של ספק התוכן.

מידע נוסף

בנוסף למידע הכללי הנשלח בכל הודעה יש לכלול את המאפיינים הייחודיים לשאלה.

תיאור	Extension
מזהה פנימי של השאלה בפריט	questionId
סוג השאלה (multiple-choice, true-false, fill-in)	questionType
מספר הניסיון למענה על השאלה	attemptNumber

תוצאת המענה

אירוע answered תומך בשני סוגי תשובות:

תשובה פתוחה

```
"result": {
  "response": "התשובה שהזין התלמיד"
}
```

תשובה סגורה / בחירה / דירוג

כאשר התשובה היא ערך מובנה (לדוגמה בחירה, נכון/לא נכון או דירוג), ניתן גם להשתמש ב־ result.response-כאשר הערך יהיה הקוד או הערך שנבחר.

בנוסף ניתן לדווח על תוצאת הבדיקה:

```
"result": {
  "response": "B",
  "success": true,
  "score": {
    "scaled": 1
  }
}
```

כאשר:

- response - התשובה שסיפק התלמיד .
- success - האם התשובה נכונה .
- score.scaled - ציון מנורמל בין 0 ל-1 .


```
{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/item/question/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/item",
      "name": {
        "he": "שאלה 3"
      }
    }
  },
  "result": {
    "response": "B",
    "success": true,
    "score": {
      "scaled": 1,
      "min": 0,
      "max": 1,
      "raw": 1,
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": [
        {
          "objectType": "Activity",
          "id": "https://720.example.co.il/component/987",
          "definition": {
            "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
          }
        }
      ]
    }
  },
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/questionId": "3",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/questionType": "multiple-choice",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/attemptNumber": 1
  }
}
```

}

מדיה

כללי

יש לדווח על אינטראקציות של תלמיד עם פריטי מדיה, כגון סרטונים, קטעי שמע ואנימציות.

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
-------	------

התחלת צפייה במדיה	played
-------------------	--------

השהיית צפייה	paused
--------------	--------

סיום צפייה	completed
------------	-----------

OBJECT

ה object מייצג את פריט המדיה.

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/item/video/12345>

סוג ה Activity יהיה בהתאם לסוג המדיה.

לדוגמה:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video>

PARENT

פריט המדיה ישויך לישות המכילה אותו באמצעות:

context.contextActivities.parent

ה Parent יהיה הישות הישירה המכילה את המדיה, בהתאם להיררכיית התוכן של ספק התוכן.

מידע ייעודי למדיה

יש לצרף את המאפיינים הבאים.

שדה

מיקום ב API x

media-format context.extensions.mediaFormat

media-position context.extensions.mediaPosition

media-duration context.extensions.mediaDuration

MEDIA FORMAT

סוג המדיה.

ערכים לדוגמה:

- video
- audio
- animation

MEDIA POSITION

המיקום במדיה, בשניות.

באירוע played הוא מציין את נקודת ההתחלה.

באירוע paused הוא מציין את נקודת העצירה.

MEDIA DURATION

אורך המדיה הכולל, בשניות.

WATCH DURATION

משך זמן הצפייה בפועל.

יישלח באמצעות:

```
"result": {  
  "duration": "PT2M35S"  
}
```

התחלת צפייה - PLAYED

דוגמת הודעה

```
{  
  "verb": {  
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/played"
```

```

},
"object": {
  "id": "https://720.example.co.il/item/video/12345",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video"
  }
},
"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaFormat": "video",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaPosition": 0,
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaDuration": 120
  }
}
}

```

השהיית צפייה - PAUSED

דוגמת הודעה

```

{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/paused"
  },
  "object": {
    "id": "https://720.example.co.il/item/video/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video"
    }
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaFormat": "video",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaPosition": 105,
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaDuration": 120
    }
  },
  "result": {
    "duration": "PT0M25S"
  }
}

```

סיום צפייה - COMPLETED

דוגמת הודעה

```
{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "id": "https://720.example.co.il/item/video/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video"
    }
  },
  "result": {
    "duration": "PT2M0S"
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaFormat": "video",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaPosition": 120,
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaDuration": 120
    }
  }
}
```

בקשת עזרה

כללי

אירוע זה נשלח כאשר תלמיד מבקש עזרה במהלך ביצוע פעילות לימודית.

בקשת העזרה יכולה להתייחס לרכיב או לפריט, בהתאם לישות ממנה ביקש התלמיד את העזרה.

לדוגמא לחיצה על לחצן "רמז" בתוך פריט.

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
-------	------

requested	תלמיד ביקש עזרה
-----------	-----------------

OBJECT

ה object יהיה הישות ממנה התלמיד ביקש את העזרה.

הישות יכולה להיות:

• Component

- Item (שאלון שאלה וכו)

לדוגמה:

https://720.example.co.il/component/12345

או

https://720.example.co.il/item/98765

סוג הישות יזוהה באמצעות:

object.definition.type

PARENT

כאשר בקשת העזרה מתבצעת מתוך שאלה, יש לשייך את ההודעה לישות המכילה את השאלה באמצעות context.contextActivities.parent בהתאם לעקרונות שהוגדרו בפרק "תלמיד ענה על שאלה".

מידע ייעודי לבקשת עזרה

יש לצרף את המאפיינים הבאים באמצעות context.extensions

תיאור	Extension
מקור העזרה	helpSource
סוג העזרה שהתבקשה	helpType

HELP SOURCE

מזהה את מקור העזרה.

ערכים לדוגמה:

- content
- platform

HELP TYPE

מזהה את סוג העזרה שהתלמיד ביקש.

ערכים לדוגמה:

- hint
- explanation

```
{
  "id": "c4d10d81-7a59-43e8-a0d0-000000000001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/requested"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/component/987",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
    }
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/helpSource": "content",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/helpType": "hint"
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T09:18:25Z"
}
```

בחירה שאינה לימודית - SELECTED

אירוע זה מתעד בחירה שביצע התלמיד במהלך השימוש במערכת, כאשר הבחירה אינה מהווה חלק מהפעילות הלימודית ואינה מייצגת מענה על שאלה.

הverb במקרה הזה יהיה:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/selected>

ה־ object של ההודעה יהיה הישות עליה בוצעה הבחירה (רכיב או פריט), בהתאם להיררכיית התוכן.

בנוסף, ההודעה תכלול את כלל התיוגים הפדגוגיים ומטא-נתוני התוכן של אותו אובייקט, בהתאם לפרק "אינטראקציה עם תוכן – כללי".

בנוסף לשדות הכלליים, ההודעה תכלול:

תיאור	Extension	הערכים הנתמכים:
סוג הבחירה שביצע התלמיד. selectionType		
selectionType	משמעות	הערך ב־result.response
learning-type	בחירת סוג תוכן מתוך רשימת סוגי התוכן	אחד מהערכים ברשימת סוגי התוכן
practice-decision	החלטה האם לבצע תרגול נוסף	true / false
is-understood	תשובת התלמיד האם הבין את החומר	true / false
is-repeat	החלטת התלמיד האם לחזור לצפייה בתוכן	true / false
external-learning	החלטת התלמיד לצאת ללמידה עצמאית מחוץ למערכת	true / false

RESULT.RESPONSE

השדה result.response יכול את הערך שנבחר על-ידי התלמיד.

דוגמאות:

- "true"
- "false"
- "practice"
- "instruction"

כך נשמרת ההבחנה בין **סוג הבחירה** (selection-type), המתאר מה נשאל או הוצג לתלמיד, לבין **הערך שנבחר** (result.response) המתאר את הבחירה שביצע בפועל.